



ITES
RENÉ DESCARTES

CARRERA:
LICENCIATURA EN PROGRAMACIÓN
Y WEB MASTER

DOCENTE:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

MATERIA:
Proyecto de una Plataforma Virtual

ALUMNO:
CASTILLO PINZON CARLOS ALBERTO

FECHA:
25-05-2026

Introducción

Las plataformas de streaming forman parte del entretenimiento digital de muchas personas. Sistemas como Amazon Prime Video permiten acceder a películas y series desde diferentes dispositivos de manera rápida y sencilla.

Para desarrollar este tipo de plataformas es necesario seguir un proceso organizado conocido como ciclo de vida del software, el cual ayuda a planear, desarrollar, probar y mantener el sistema correctamente.

En esta actividad se analizarán las diferentes etapas del SDLC aplicadas a Prime Video y la importancia de cada una durante el desarrollo del sistema.

1. Descripción del Sistema

Nombre del sistema

Prime Video

Qué problema resuelve

Principalmente lo que hace es permitir ver películas y series como contenido digital sin necesidad de descargarlos o tener en físico.

Tipo de usuarios

Usuarios

Administradores

Técnicos

Productoras

Funcionalidades principales

Registro

Inicio sesión

Visualizar contenido dentro de la plataforma

Búsqueda de contenido

Sugerencias personalizadas

Descarga de contenido

Control de las suscripciones

Importancia del sistema

Es importante porque la principal función es ofrecer entretenimiento digital de manera accesible desde diferentes dispositivos.

2. Planeación

Objetivos del sistema

Permitir acceso a contenido multimedia en línea

Dar acceso desde diferentes dispositivos

Alcance general

Ver películas y series

Recomendación de contenido

Crear diferentes perfiles dentro de la misma cuenta

Recursos necesarios

Humanos

Programadores

Diseñadores

Administradores de base de datos y seguridad

Tecnológicos

Servidores

Base de datos

Servicios en la nube

CDN

Riesgos principales

Saturación en los servidores por exceso de peticiones

Problemas de derechos de autor

Errores de sistema

Tiempo estimado

8 a 14 meses para una versión completa

Costos aproximados

El costo de desarrollar una plataforma de streaming puede variar significativamente dependiendo de varios factores, entre ellos la complejidad de las funciones, la cantidad de plataformas que se desean admitir y la experiencia necesaria para crear y mantener la aplicación. En promedio, el desarrollo de una aplicación de transmisión que ofrecen contenido digital puede oscilar entre \$25,000 y \$300,000, y algunas aplicaciones de alta gama alcanzan costos aún más altos debido a las funciones y personalizaciones adicionales.

3. Requerimientos

Requerimientos funcionales

- El sistema debe permitir registrar usuarios.
- Debe permitir reproducir contenido en streaming.
- Debe permitir buscar películas y series.
- Debe gestionar pagos y suscripciones.
- Debe permitir crear perfiles de usuario.

Requerimientos no funcionales

- El sistema debe estar disponible 24/7.
- Debe cargar videos rápidamente.
- Debe soportar miles de usuarios simultáneos.
- Debe ser compatible con diferentes dispositivos.
- Debe mantener alta calidad de reproducción.

4. Diseño del sistema

Arquitectura general

Arquitectura cliente-servidor como también la arquitectura de microservicios

Base de datos

MySQL

Tablas

1. Usuarios: Para almacenar la información de las personas que pueden acceder a la plataforma.
2. Suscripciones: Para registrar los planes y pagos de los usuarios suscritos.
3. Películas: Para guardar la información del contenido disponible, como películas y series.
4. Historial: Para almacenar las películas y series vistas por cada usuario.
5. Pagos: Para registrar las transacciones y métodos de pago realizados en la plataforma.

Tecnologías posibles

Frontend	Backend	Cloud
HTML	Node.js	AWS
CSS	PHP	
JavaScript		

Interfaces

- Panel de administración
- Login
- Pantalla principal con catálogo
- Módulo donde se reproduce el contenido multimedia

Seguridad

- HTTPS
- Encriptación de contraseñas
- Control de autenticación y accesos por usuario y rol

APIs o servicios externos

- API de pagos
- El CDN para el tiempo de respuesta a las peticiones de video

5. Desarrollo

Roles del equipo

- Project Manager
- Frontend Developer
- Backend Developer
- Encargado de pruebas del sistema:
- Diseñador UI/UX
- Administrador de servidores

Tecnologías de desarrollo

- Git
- GitHub
- Visual Studio Code

Organización del trabajo

Metodología Scrum con sprints semanales

Control de versiones

Uso de Git para guardar los cambios y GitHub para subirlo al repositorio para colaborar.

Posibles dificultades

- Problemas de conexión o carga lenta de videos.
- Errores en la reproducción del contenido multimedia.
- Compatibilidad con diferentes dispositivos y navegadores.
- Saturación del sistema por muchos usuarios conectados al mismo tiempo.

6. Pruebas

Pruebas funcionales

- Verificar que los videos se reproduzcan correctamente.
- Validar el inicio de sesión con credenciales correctas e incorrectas.
- Comprobar el funcionamiento de las búsquedas de películas y series.

Pruebas de seguridad

- Verificar accesos por usuario y rol.
- Validar protección de contraseñas y datos personales.

Pruebas de rendimiento

- Simular miles de usuarios conectados al mismo tiempo.
- Medir velocidad de carga del catálogo y videos.
- Verificar estabilidad del sistema durante tráfico alto.
- Validar tiempos de respuesta del servidor.

Pruebas de integración

- Comprobar conexión entre base de datos, usuarios y reproducción multimedia.
- Verificar funcionamiento de APIs y servicios externos.

Pruebas de usuario

- Usuarios reales prueban facilidad de uso de la plataforma.
- Verificar que la interfaz sea clara e intuitiva.

7. Implementación

Infraestructura

Servidores distribuidos globalmente

Hosting o nube

Uso de AWS Cloud que son los servicios de computación en la nube de Amazon

Publicación

- Web
- Android
- iOS
- Smart TV

Capacitación de usuarios

Se proporcionan guías, ayuda dentro de la plataforma y asistencia técnica para facilitar el uso del sistema a los usuarios.

Migración de información

Se realizará el traslado de datos, cuentas, suscripciones y contenido multimedia al nuevo sistema sin perder información importante.

8. Mantenimiento

Corrección de errores

Se corregirán fallos del sistema, problemas de reproducción y errores detectados por los usuarios.

Actualizaciones

Se realizarán mejoras visuales, actualizaciones del sistema y mejoras de rendimiento en la plataforma.

Nuevas funcionalidades

Se podrán agregar nuevas funciones como perfiles adicionales, descargas offline y recomendaciones personalizadas mediante inteligencia artificial.

Seguridad

Se actualizarán constantemente las medidas de seguridad para proteger cuentas, pagos y datos de los usuarios.

Optimización

Se mejorará la velocidad de carga, estabilidad del sistema y calidad del streaming para ofrecer una mejor experiencia al usuario.

9. Análisis y reflexión

1. ¿Qué etapa consideras más importante?

La etapa de análisis de requerimientos, porque define las necesidades del sistema y evita errores futuros.

2. ¿Qué riesgos existirían si se omite una etapa?

Podrían existir fallos, retrasos, problemas de seguridad y mala organización.

3. ¿Por qué el mantenimiento es crítico?

Porque los sistemas modernos requieren mejoras constantes, actualizaciones y protección contra amenazas.

4. ¿Cómo ayuda el SDLC?

Ayuda a organizar el desarrollo, mejorar la calidad, reducir riesgos y controlar tiempos y costos.